UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO DO TRABALHO EM GRUPO

DE

SISTEMA DE GESTÃO DE BASE DE DADOS II

CLASSE: 3º ANO

Integrantes do Grupo:

António Almeida K. Nzinga

Kiassisua Simão Pedro

Luís Mucuzo António

Maria Tumba Domingos Jão

Suzana Diasivi Nicolao

DOCENTE

_____

Moyo Kanivengidio

UÍGE 2025/2026

Índice

Introdução **1**

Entidades Principais 2

Relação e Cardinalidade 2

Restrições de Entidade 2

Esquema Relacional 2

Emprementação da base de Dados **3**

Alguns Problemas 9

Conclusão 10

Referencia 11

Anexo 12

Introdução

A organização de eventos académicos, como conferências e workshops, exige um sistema eficiente para gerir participantes, oradores, sessões e inscrições. Este relatório apresenta o processo de análise, modelagem, implementação e testes de um sistema de gestão de eventos académicos, utilizando bases de dados relacionais (MySQL ou SQL Server). O objetivo é garantir robustez, integridade e escalabilidade, permitindo consultas e relatórios úteis para a tomada de decisão.

Entidades Principais

Evento: Nome, DataInicio, DataFim, Local, Capacidade, PreçoInscricao

- Participante: Nome, Email, Instituição, Telefone
- Orador: Nome, Email, Instituição, Especialidade
- Sessão: Título, DataHora, Duração, Sala
- Inscrição: DataInscricao, StatusPagamento

Relações e Cardinalidades

- Um Evento possui muitas Sessões.
- Um Evento possui muitos Participantes via Inscrições.
- Um Evento possui muitos Oradores.
- Um Participante pode inscrever-se em vários Eventos.
- Um Orador pode participar em vários Eventos.

Restrições de Integridade

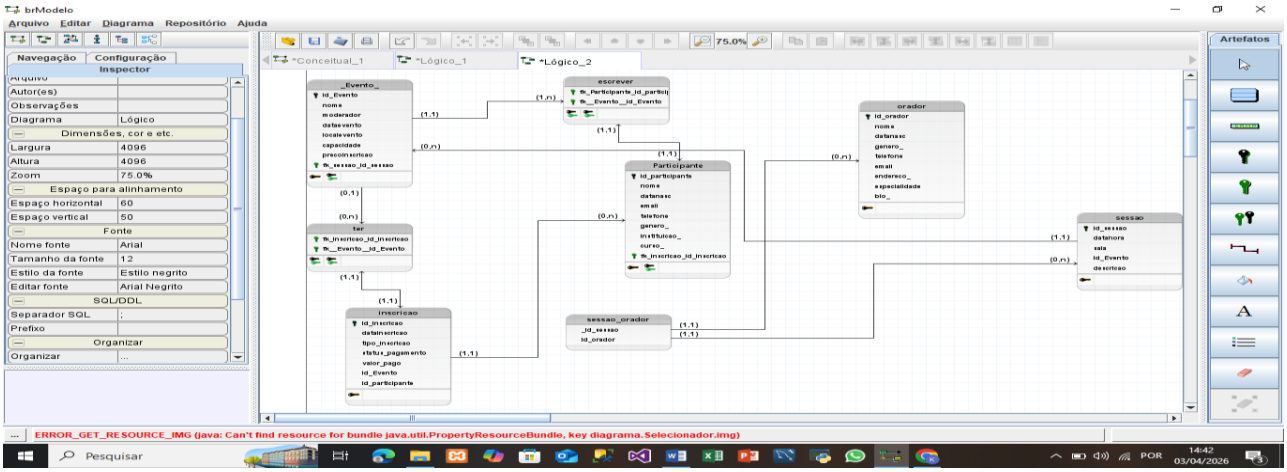
- `DataFim > DataInicio` em Evento.
- `Capacidade > 0`.
- `PreçoInscricao >= 0`.
- Emails únicos para Participantes e Oradores.

Esquema Relacional

- Evento(EventoID PK, Nome, DataInicio, DataFim, Local, Capacidade, PreçoInscricao)
- Participante(ParticipanteID PK, Nome, Email UNIQUE, Instituição, Telefone)
- Orador(OradorID PK, Nome, Email UNIQUE, Instituição, Especialidade)
- Sessão(SessaoID PK, EventoID FK, Título, DataHora, Duração, Sala)
- Inscrição(InscricaoID PK, EventoID FK, ParticipanteID FK, DataInscricao, StatusPagamento)
- EventoOrador(EventoID FK, OradorID FK, PRIMARY KEY(EventoID, OradorID))

Implementação da Base de Dados

Script DDL (MySQL)



phpMyAdmin SQL Dump
version 5.2.1
https://www.phpmyadmin.net/
Host: 127.0.0.1
Tempo de geração: 07/04/2026 às 13:18
Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB
Versão do PHP: 8.2.12

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

Banco de dados: `workshopbd`
Estrutura para tabela `evento`

```
CREATE TABLE `evento` (
  `id_Evento` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `moderador` varchar(100) NOT NULL,
  `datainicio` datetime DEFAULT NULL CHECK (`datainicio` < `datafim`),
  `datafim` datetime DEFAULT NULL CHECK (`datafim` > `datainicio`),
  `localevento` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'Angola' CHECK
(octet_length(`localevento`) >= 5),
  `capacidade` int(11) DEFAULT NULL,
  `precoinscricao` decimal(10,2) DEFAULT 0.00 CHECK (`precoinscricao` >= 0),
  `foto` varchar(255) DEFAULT 'default.webp'
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Despejando dados para a tabela `evento`
INSERT INTO `evento` (`id_Evento`, `nome`, `moderador`, `datainicio`, `datafim`, `localevento`, `capacidade`, `precoinscricao`, `foto`) VALUES
(2, 'Workshop: APRESENTAÇÃO DE PROJSCTOS TECNOLÓGICOS', 'Cândido Kuiluando', '2026-04-04 09:03:00', '2026-04-04 14:30:00', 'Unikiv Uige, Angola', 100, 0.00, 'default.webp'),
(3, 'Conferência: Tecnologia e Ética', 'manuel Vieira', '2026-05-16 10:00:00', '2026-05-17 15:30:00', 'Ispu Uige, Angola', 150, 3000.00, 'default.webp'),
(4, 'Palestra: Mulheres na Tecnologia', 'Manuel Vieira', '2026-06-05 08:30:00', '2026-06-05 13:30:00', 'Ispu Uige, Angola', 80, 2000.00, 'default.webp'),
(5, 'Seminário: Trenamento Pedagógigo', 'Maria Tumba', '2026-06-10 10:00:00', '2026-06-10 15:30:00', 'Kimpa Vita Uige, Angola', 100, 0.00, 'default.webp'),
(6, 'Palestra: Empreendedorismo em Angola', 'António Afonso', '2026-05-07 08:30:00', '2026-05-07 12:00:00', 'IMAG Uige, Angola', 150, 1500.00, 'default.webp'),
(7, 'Workshop: APRESENTAÇÃO DE PROJSCTOS de Economia', 'Cândido Kuiluando', '2026-04-28 12:00:00', '2026-04-28 16:00:00', 'Kimpa Vita Uige, Angola', 160, 0.00, 'default.webp');
 Estrutura para tabela `inscricao`

CREATE TABLE `inscricao` (
  `id_inscricao` int(11) NOT NULL,
  `comprovativo` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `datainscricao` date DEFAULT NULL,
  `tipo_inscricao` enum('Gratuita','Paga') NOT NULL,
  `status_pagamento` enum('Pendente','Confirmado','Cancelado','Isento') DEFAULT 'Pendente',
  `valor_pago` decimal(10,2) DEFAULT 0.00 CHECK (`valor_pago` >= 0),
  `id_Evento` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_participante` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
 Despejando dados para a tabela `inscricao`
INSERT INTO `inscricao` (`id_inscricao`, `comprovativo`, `datainscricao`, `tipo_inscricao`, `status_pagamento`, `valor_pago`, `id_Evento`, `id_participante`) VALUES
(6, NULL, '2026-04-04', 'Gratuita', 'Isento', 0.00, 2, 12),
(7, NULL, '2026-04-04', 'Paga', 'Pendente', 0.00, 3, 13),
(8, '14_20260404104025_Captura_de_Tela_295.png', '2026-04-04', 'Paga', 'Confirmado', 3000.00, 3, 14),
(9, NULL, '2026-04-04', 'Gratuita', 'Isento', 0.00, 2, 15),
(10, NULL, '2026-04-06', 'Paga', 'Pendente', 0.00, 4, 16),
(11, NULL, '2026-04-07', 'Gratuita', 'Isento', 0.00, 5, 17),
(12, '18_20260407100631_Captura_de_Tela_324.png', '2026-04-07', 'Paga', 'Confirmado', 0.00, 4, 18);
 Estrutura para tabela `orador`

CREATE TABLE `orador` (
  `id_orador` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `datanasc` date DEFAULT NULL,
```

```
  `genero` enum('M','F') DEFAULT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT '+244 ' CHECK (`telefone` like '+244 %' and
octet_length(`telefone`) = 14),
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `endereco` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `especialidade` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `bio` varchar(5000) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Despejando dados para a tabela `orador`
INSERT INTO `orador` (`id_orador`, `nome`, `datanasc`, `genero`, `telefone`, `email`,
`endereco`, `especialidade`, `bio`) VALUES
(2, 'Maria joão', '2002-01-31', 'F', '+244 921346654', 'tumbagmail.com', 'Mbema
Ngangu', 'Engenheira hidráulica', 'desenhadora tecnica '),
(3, 'Ariel Alfredo', '2002-08-21', 'F', '+244 932654092', 'ariel@gmal.com', 'Cetralidade
de Kilumonso', 'professora de Mat e  Fisica', 'Ensino médio em formação de
professores'),
(4, 'Matondo Kuanzambi', '2000-02-03', 'M', '+244 934521123',
'kuanzambi@gmail.com', 'Papelão', 'engenheiro informatico', 'licenciatura TI e professor
de mat'),
(5, 'Ana Vangawete', '2002-08-21', 'F', '+244 954321123', 'vanga@gmail.com', NULL,
'professora de Mat e  Fisica', 'ensino medio: mat e fisica'),
(6, 'bem vindo', '1997-10-07', 'M', '+244 954213456', 'bem@gmail.com', '14',
'engenheiro informatica', 'licenciado engenharia informática '),
(7, 'Domingas Manuel', '2000-06-20', 'F', '+244 961432123', 'domi@gmail.com',
'Papelão', 'engenharia hidráulica', 'licenciada em engenharioa hidráulica');
 Estrutura para tabela `participante`

CREATE TABLE `participante` (
  `id_participante` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `datanasc` date DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT '+244 ' CHECK (`telefone` like '+244 %' and
octet_length(`telefone`) = 14),
  `genero` enum('M','F') DEFAULT NULL,
  `instituicao` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `curso` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Despejando dados para a tabela `participante

INSERT INTO `participante` (`id_participante`, `nome`, `datanasc`, `email`, `telefone`,
`genero`, `instituicao`, `curso`) VALUES
(12, 'Madalena Carlos', '2004-04-23', 'madalena@gmail.com', '+244 954678321', 'F',
'Isede', 'Ingles'),
(13, 'Suzana Diasivi Nicolau', '2000-06-03', 'suzanadiasivinicolau@gmail.com', '+244
932919940', 'F', 'kimpa Vita', 'Engeriaria Informática'),
(14, 'Kiassisua S. Pedro', '2002-03-12', 'kiassisua@gmail.com', '+244 932657321', 'M',
'kimpa Vita', 'engenharia informática'),
(15, 'Ana Vangawete', '2005-02-28', 'vanga@gmail.com', '+244 975257835', 'F',
'Mandogex', 'Enfermagem'),
```

```
(16, 'Pedro Matias', '2010-10-29', 'matias@gmail.com', '+244 945321789', 'M', 'zenzu',
'contabilidade'),
(17, 'Moyo Kanivengidio', '1979-05-03', 'moyo@gmail.com', '+244 923456768', 'M',
'kimpa Vita', 'Engeriaria Informática'),
(18, 'Kiese Pedro', '1998-11-04', 'kiese@gmail.com', '+244 954321678', 'F', 'kimpa Vita',
'agronomia');
Acionadores `participante`
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `validar_data_nascimento` BEFORE INSERT ON `participante`
FOR EACH ROW BEGIN
    IF NEW.datanasc >= CURDATE() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Data de nascimento invalida! Nao pode ser no futuro.';
    END IF;
END
$$
DELIMITER ;
 Estrutura para tabela `sessao`
CREATE TABLE `sessao` (
  `id_sessao` int(11) NOT NULL,
  `descricao` varchar(100) NOT NULL,
  `datahora` datetime DEFAULT NULL,
  `sala` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `id_Evento` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
 Despejando dados para a tabela `sessao`
INSERT INTO `sessao` (`id_sessao`, `descricao`, `datahora`, `sala`, `id_Evento`)
VALUES
(2, 'O impacto de IA na sociedade', '2026-04-04 10:00:00', 'nº 4', NULL),
(4, 'Mulheres na Tecnologia', '2026-06-05 09:00:00', 'nº 10', NULL),
(5, 'Ética na tenologia', '2000-06-05 09:00:00', '3', NULL),
(6, 'Como transmitir conhecimento de Mat', '2026-05-10 10:00:00', 'nº 10', NULL),
(7, 'Como transmitir conhecimento de Mat', '2026-06-10 11:30:00', 'nº 10', NULL),
 Estrutura para tabela `sessao_orador`
CREATE TABLE `sessao_orador` (
  `id_sessao` int(11) NOT NULL,
  `id_orador` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
 Despejando dados para a tabela `sessao_orador`
INSERT INTO `sessao_orador` (`id_sessao`, `id_orador`) VALUES
(2, 3),
(2, 5),
(4, 2),
(7, 2);
Índices para tabelas despejadas
 Índices de tabela `evento`

ALTER TABLE `evento`
  ADD PRIMARY KEY (`id_Evento`);
 Índices de tabela `inscricao`
```

```
ALTER TABLE `inscricao`
  ADD PRIMARY KEY (`id_inscricao`),
  ADD KEY `id_Evento` (`id_Evento`),
  ADD KEY `id_participante` (`id_participante`);
```
Índices de tabela `orador`

```
ALTER TABLE `orador`
  ADD PRIMARY KEY (`id_orador`),
  ADD UNIQUE KEY `email` (`email`),
  ADD UNIQUE KEY `telefone` (`telefone`);
```
Índices de tabela `participante`
```
ALTER TABLE `participante`
 ADD PRIMARY KEY (`id_participante`),
 ADD UNIQUE KEY `email` (`email`),
 ADD UNIQUE KEY `telefone` (`telefone`);
```
Índices de tabela `sessao`
```
ALTER TABLE `sessao`
 ADD PRIMARY KEY (`id_sessao`),
 ADD KEY `id_Evento` (`id_Evento`);
```
Índices de tabela `sessao_orador`

```
ALTER TABLE `sessao_orador`
 ADD PRIMARY KEY (`id_sessao`,`id_orador`),
 ADD KEY `id_orador` (`id_orador`);
```
AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
AUTO_INCREMENT de tabela `evento`

```
ALTER TABLE `evento`
  MODIFY `id_Evento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=8;
```
AUTO_INCREMENT de tabela `inscricao`

```
ALTER TABLE `inscricao`
  MODIFY `id_inscricao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=13;
```
AUTO_INCREMENT de tabela `orador`

```
ALTER TABLE `orador`
  MODIFY `id_orador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=8;
```
AUTO_INCREMENT de tabela `participante`

```
ALTER TABLE `participante`
 MODIFY `id_participante` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=19;
```
AUTO_INCREMENT de tabela `sessao`

```
ALTER TABLE `sessao`
```

```
MODIFY `id_sessao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=8;
Restrições para tabelas despejadas
Restrições para tabelas `inscricao`

ALTER TABLE `inscricao`
  ADD CONSTRAINT `inscricao_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_Evento`)
REFERENCES `evento` (`id_Evento`),
  ADD CONSTRAINT `inscricao_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_participante`)
REFERENCES `participante` (`id_participante`);
 Restrições para tabelas `sessao`
ALTER TABLE `sessao`
  ADD CONSTRAINT `sessao_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_Evento`) REFERENCES
`evento` (`id_Evento`);
 Restrições para tabelas `sessao_orador`


ALTER TABLE `sessao_orador`
  ADD CONSTRAINT `sessao_orador_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_sessao`)
REFERENCES `sessao` (`id_sessao`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `sessao_orador_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_orador`)
REFERENCES `orador` (`id_orador`) ON DELETE CASCADE;
COMMIT;


/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION
*/;
```

Alguns Desafios

Durante o processo de design e implementação, os principais desafios foram:

- Garantir integridade referencial entre múltiplas entidades relacionadas.
- Normalização sem perda de informação, evitando redundâncias.
- Criação de dados realistas para testes, assegurando diversidade de casos.

Esses desafios foram superados com uma análise cuidadosa das dependências funcionais, aplicação rigorosa das formas normais e uso de restrições SQL (CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY). O resultado é um sistema robusto, escalável e capaz de responder a consultas complexas de forma eficiente.

Conclusão

O desenvolvimento do sistema de gestão de eventos académicos permitiu aplicar de forma prática os conceitos fundamentais de modelagem e implementação de bases de dados relacionais. A análise de requisitos identificou claramente as entidades centrais (Evento, Participante, Orador, Sessão e Inscrição) e suas inter-relações, garantindo um desenho consistente e fiel à realidade.

Referência

Artigos Acadêmicos

- OLIVEIRA, J. P.; SANTOS, R. M. *Modelagem de banco de dados para sistemas de gestão de eventos acadêmicos*. Revista de Sistemas de Informação, v. 12, n. 2, p. 45-60, 2020.
- PEREIRA, L. A.; COSTA, M. F. *Uso de SQL Server na implementação de sistemas de conferências acadêmicas*. Anais do Congresso Nacional de Informática, 2019.

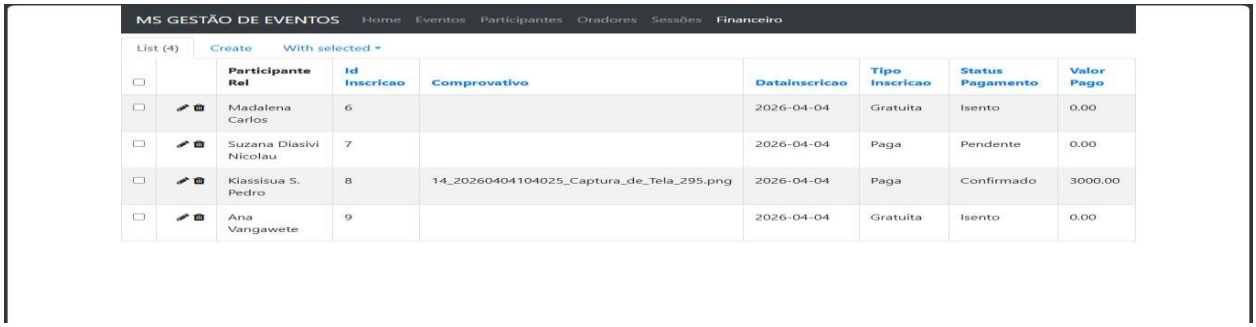
Anexo

Tema do trabalho pratico

Mostra o próximo evento

Id Evento	Nome	Moderador	Datainicio	Datafim	Localevento	Capacidade	Precoinscricao	Relatorio
2	Workshop: APRESENTAÇÃO DE PROJSCTOS TECNOLÓGICOS	Cândido Kuiluando	2026-04-04 09:03:00	2026-04-04 14:30:00	Unikiv Uige, Angola	100	0.00	PDF
3	Conferência: Tecnologia e Ética	manuel Vieira	2026-05-16 10:00:00	2026-05-17 15:30:00	Ispu Uige, Angola	150	3000.00	PDF
4	Palestra: Mulheres na Tecnologia	Manuel Vieira	2026-06-05 08:30:00	2026-06-05 13:30:00	Ispu Uige, Angola	80	2000.00	PDF

Mostra alguns oradores do evento



Participante Rel	Id Inscricao	Comprovativo	Datainscricao	Tipo Inscricao	Status Pagamento	Valor Pago
Madalena Carlos	6		2026-04-04	Gratuita	Isento	0.00
Suzana Diasivi Nicolau	7		2026-04-04	Paga	Pendente	0.00
Kiassisua S. Pedro	8	14_20260404104025_Captura_de_Tela_295.png	2026-04-04	Paga	Confirmado	3000.00
Ana Vangawete	9		2026-04-04	Gratuita	Isento	0.00

Mostra alguns participante do evento

Mostra os pagamentos efetuado

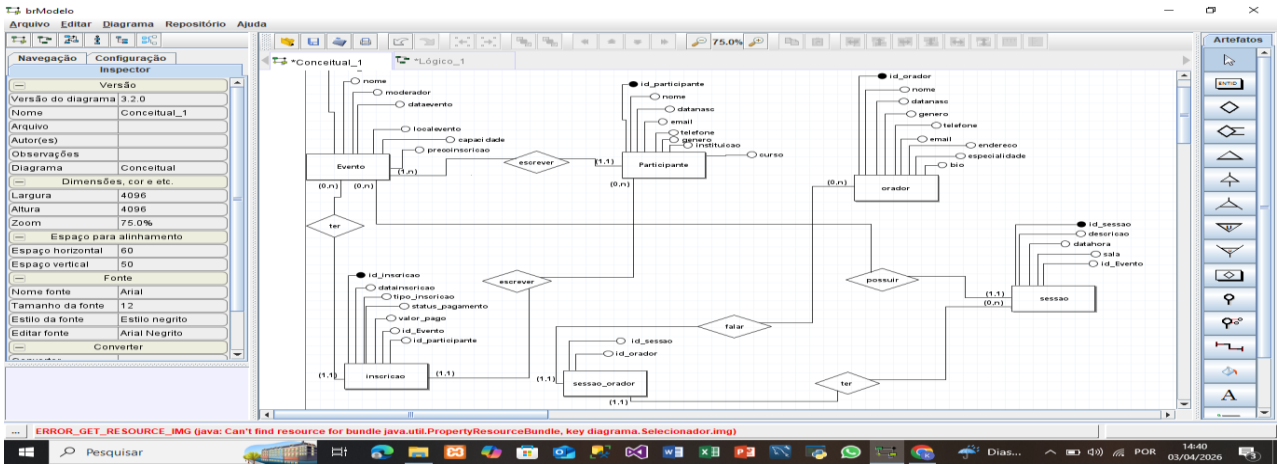


Tabela que mostra as relações da nossa base de dados